

Questions de cours

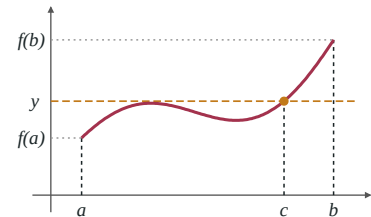
Révisions d'analyse : suites et fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$

1 Théorème des valeurs intermédiaires

Théorème. Soit f une fonction **continue** sur un segment $[a, b]$. Pour tout réel y compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe (au moins) un réel $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = y$.

Illustration. La droite horizontale d'ordonnée y coupe forcément la courbe entre les abscisses a et b : une courbe continue ne peut pas « sauter » par-dessus.

Le réel c n'est pas forcément unique ; il l'est si f est de plus strictement monotone (théorème de la bijection).

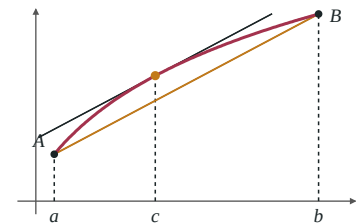


2 Théorème des accroissements finis

Théorème. Soit f une fonction **continue** sur $[a, b]$ et **dérivable** sur $]a, b[$, avec $a < b$. Il existe $c \in]a, b[$ tel que

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a).$$

Illustration. Il existe un point de la courbe, d'abscisse c entre a et b , où la tangente est **parallèle à la corde** (AB) , de pente $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.



3 Dérivabilité de la bijection réciproque

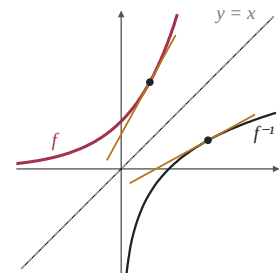
Théorème. Soit f une fonction dérivable et strictement monotone sur un intervalle I ; elle réalise une bijection de I sur l'intervalle $J = f(I)$. Soient $x_0 \in I$ et $y_0 = f(x_0)$. Alors :

$$f^{-1} \text{ est dérivable en } y_0 \iff f'(x_0) \neq 0,$$

et dans ce cas

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}.$$

Illustration. Les courbes de f et f^{-1} sont symétriques par rapport à la droite $y = x$. La tangente en (x_0, y_0) , de pente $f'(x_0)$, devient la tangente en (y_0, x_0) , de pente $1/f'(x_0)$.



Si $f'(x_0) = 0$, la tangente horizontale devient verticale : f^{-1} n'est pas dérivable en y_0 (exemple : $x \mapsto x^3$ en 0, dont la réciproque $y \mapsto \sqrt[3]{y}$ n'est pas dérivable en 0).

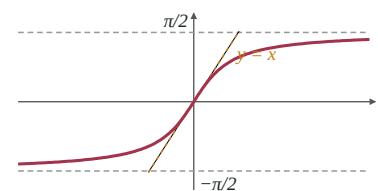
4 La fonction arctangente

Définition. La restriction de $\tan$ à $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ est continue et strictement croissante, de limites $-\infty$ et $+\infty$ aux bornes : c'est une bijection de $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ sur $\mathbb{R}$. Sa réciproque est la fonction **arctangente** :

$$\arctan : \mathbb{R} \rightarrow]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[, \quad y = \arctan x \iff (x = \tan y \text{ et } y \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[).$$

Dérivée. $\arctan$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}$.

Allure. Impaire, strictement croissante, $\arctan 0 = 0$, $\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$, tangente $y = x$ en 0, asymptotes $y = \pm \frac{\pi}{2}$ en $\pm\infty$.



5 Développements limités usuels en 0

Quand $x \rightarrow 0$ (et pour tout réel α) :

$$\begin{aligned} e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2) & \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + o(x^2) \\ (1+x)^\alpha &= 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} x^2 + o(x^2) \\ \cos x &= 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2) & \sin x &= x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) \end{aligned}$$

Ces développements sont en 0. Pour $\ln$, on développe $\ln(1+x)$, pas $\ln x$.

6 Formule de Taylor avec reste intégral ; inégalité de Taylor-Lagrange

Soient I un intervalle, $n \in \mathbb{N}$, f de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur I , et $a, b \in I$.

Taylor avec reste intégral.

$$f(b) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k + \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt.$$

Inégalité de Taylor-Lagrange. Si $|f^{(n+1)}(t)| \leq M$ pour tout t entre a et b , alors

$$\left| f(b) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k \right| \leq \frac{M |b-a|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

Bien écrire $|b-a|^{n+1}$ avec une valeur absolue : b peut être plus petit que a .

7 Sommes de Riemann

Définition. Soient f une fonction continue sur $[a, b]$ et $n \in \mathbb{N}^*$. On découpe $[a, b]$ en n intervalles de même longueur $h = \frac{b-a}{n}$, de bornes $a_k = a + kh$. Les **sommes de Riemann** de f sont

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right), \\ S'_n &= \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right). \end{aligned}$$

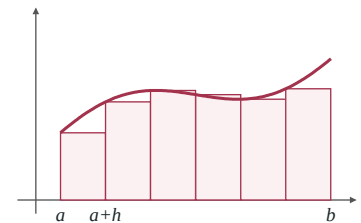


Illustration. S_n est l'aire (algébrique) des n rectangles de base $[a_k, a_{k+1}]$ et de hauteur $f(a_k)$ (rectangles « à gauche ») ; S'_n prend la hauteur à droite, $f(a_{k+1})$.

Théorème. Si f est continue sur $[a, b]$, alors $S_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) dt$ et $S'_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) dt$. Cas usuel, sur $[0, 1]$:

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f(t) dt.$$